

Taller 1 entrega problema en grupo. MAT3 (estadística) GIN2 2020-2021 - Probabilidad, Variables Aleatorias, Distribuciones Notables 28-03-2020.

Marc Cañellas, Eduardo Bonnin, Jaume Adrover, Joan Balaguer

Taller1 evaluable. Entrega de problemas

Taller en grupo entregad las soluciones en .Rmd y .html o .pdf. o escribidlas de forma manual y escanear el resultado, en un solo fichero.

Problema 1

Sean A , B y C tres sucesos tales que $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cup B) = 0.6$. Calcular $P(A \cap B)$.

Solución Ejercicio 1

Sabiendo que la $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$ y sabiendo el valor de $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cup B) = 0.6$, entonces $\rightarrow P(A \cap B) = 0.4 + 0.4 - 0.6 = 0.2$.

Solución con R Ejercicio 1

```
A=0.4
B=0.4
AunionB=0.6
AintersecB=A+B-AunionB
AintersecB
```

```
## [1] 0.2
```

Problema 2

Consideremos la v.a. continua X que tiene por función de densidad para a alguna constante $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$f_X(t) = \begin{cases} \alpha \cdot t^4, & \text{si } -1 < t < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Calculad α para que f_X sea densidad y especificad su dominio D_X .
2. Calculad la función de distribución de la v.a. X ; $F_X(x) = P(X \leq x)$.
3. Calculad $E(X)$ y $Var(X)$.
4. Calcula en cuantil 0.9 de X .

Solución Ejercicio 2

1. Sabemos que una de las propiedades de toda función de densidad es que $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) dt = 1$. Por lo tanto, sabiendo que $D_X = t \in (-1, 1)$:

$$\int_{-1}^{+1} \alpha \cdot t^4 = 1 \Rightarrow \left[\frac{\alpha \cdot t^5}{5}\right]_{-1}^{+1} = 1 \Rightarrow \alpha \cdot \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right) = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{5}{2}$$

2. Para calcular la función de distribución, tenemos que tener en cuenta que: dada una V.A continua X , $F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(t)$, siendo $F_X(t)$ su función de distribución y $f_X(t)$ su función de densidad. Por lo tanto:

$$\int_{-1}^x f_X(t) = \int_{-1}^x \alpha \cdot t^4 dt = \left[\frac{t^5}{5}\right]_{-1}^x = \frac{x^5}{5} - \left(-\frac{1}{5}\right) = \frac{x^5 + 1}{5}$$

Finalmente, la función de distribución de la V.A X queda de la siguiente forma:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{x^5 + 1}{5} & \text{si } -1 < x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

3. Sabemos que $E(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot f_X(t) dt$, y si integramos en el dominio del ejercicio:

$$E(t) = \int_{-1}^{+1} t \cdot \alpha \cdot t^4 dt = \left[\frac{\alpha \cdot t^6}{6}\right]_{-1}^{+1} = \frac{\alpha}{6} - \frac{\alpha}{6} = 0$$

Para calcular la varianza, usaremos la siguiente expresión $\rightarrow Var(X) = E((t - \mu_t)^2)$, siendo μ_t la esperanza de la V.A X . En consecuencia el valor de $Var(X)$ es el siguiente:

$$Var(X) = E(t^2) = \int_{-1}^1 t^6 \cdot \alpha dt = \left[\frac{\alpha \cdot t^7}{7}\right]_{-1}^{+1} = \frac{\alpha}{7} + \frac{\alpha}{7} = \frac{2 \cdot \alpha}{7} = \frac{5}{7} = 0.7142857$$

4. Por definición, un cuantil es $P(X \leq t_p) \geq p$ es decir, es el primer valor de $t \in D_X$ tal que supera por primera vez a p . Como estamos trabajando con una V.A continua, deberemos usar la propiedad que nos indica que $F_X^{-1}(p) = t_p$. Por tanto, vamos a calcular la inversa de la función de distribución:

$$F_X^{-1}(t) = \begin{cases} \sqrt[5]{2 \cdot t}, & \text{si } -1 < t < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En el ejercicio nos piden que calculemos el cuantil 0,9 de X :

$$t_{0.9} = F_X^{-1}(0.9) = \sqrt[5]{2 \cdot 0.9} = 1.124746$$

Solución con R Ejercicio 2

```
# Apartado 1
```

```
alpha=5/2  
alpha
```

```
## [1] 2.5
```

```
# Apartado 3
```

```
Esperanza1=(alpha/6)-(alpha/6)  
Esperanza1
```

```
## [1] 0
```

```
Varianza1=(alpha/7)+(alpha/7)  
Varianza1
```

```
## [1] 0.7142857
```

```
# Apartado 4
```

```
Cuantil1= (2*0.9)^(1/5)  
Cuantil1
```

```
## [1] 1.124746
```

Problema 3

Sea Y una variable discreta con función de probabilidad :

$$P_Y(y) = \begin{cases} \alpha \cdot \frac{1}{x^2} & , \text{si } x = -2, -1, 1, 2, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Hallad α para que P_Y sea función de probabilidad.
2. Hallad la función de distribución $F_Y(y) = P(Y \leq y)$.
3. Calculad $E(Y)$ y $Var(Y)$
4. Calculad el cuantil 0.5 de Y

Solución Ejercicio 3

1. Sabemos que para toda V.A discreta, su función de probabilidad cumplirá la siguiente propiedad:
 $\sum P(y) = 1$ para toda $y \in D_Y$. Sabemos también que $D_Y = y \in [-2, -1, 1, 2]$ y por lo tanto:

$$P(-2) + P(-1) + P(1) + P(2) = 1 \Rightarrow \frac{\alpha}{4} + \frac{\alpha}{1} + \frac{\alpha}{1} + \frac{\alpha}{4} = 1 \Rightarrow 2 \cdot \alpha \cdot \left(\frac{5}{4}\right) = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{2}{5} = 0.4$$

2. La función de distribución de la V.A Y será la siguiente:

$$F_Y(y) = \begin{cases} P(-2) & \text{si } y = -2 \\ P(-2) + P(-1) & \text{si } y = -1 \\ P(-2) + P(-1) + P(1) & \text{si } y = 1 \\ P(-2) + P(-1) + P(1) + P(2) & \text{si } y = 2 \end{cases}$$

Sabiendo que:

$$P(-2) = \frac{\alpha}{4} = \frac{0.4}{4} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$P(-1) = \frac{\alpha}{1} = \frac{2}{5} = 0.4$$

$$P(1) = \frac{\alpha}{1} = \frac{2}{5} = 0.4$$

$$P(2) = \frac{\alpha}{4} = \frac{0.4}{4} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Finalmente nos quedará la siguiente función de distribución:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < -2 \\ 0.1 & \text{si } y = -2 \\ 0.5 & \text{si } y = -1 \\ 0.9 & \text{si } y = 1 \\ 1 & \text{si } y \geq 2 \end{cases}$$

$$3. E(Y) = \sum y \cdot P_Y(y) = -2 \cdot P(-2) - 1 \cdot P(-1) + 1 \cdot P(1) + 2 \cdot P(2) = -2 \cdot 0.1 - 1 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.1 = 0$$

$$Var(Y) = E((y - E(Y))^2) = E(y^2) = \sum y^2 \cdot P_Y(y) = 4 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.4 + 4 \cdot 0.1 = \frac{8}{5} = 1.6$$

4. Para calcular el cunatil de una V.A discreta, basta que observemos qué valor de y toma la función de distribución cuando la probabilidad resultante toma un valor superior o igual a 0.5. En este caso, dicho valor es $y_{0.5} = -1$

Solución con R Ejercicio 3

#Apartado 1

```
alpha=(1/2)*(4/5)
alpha
```

```
## [1] 0.4
```

#Apartado 2

```
P1=(alpha/4)
P2=alpha
P3=P2
P4=P1
P1
```

```
## [1] 0.1
```

```
P2
```

```
## [1] 0.4
```

```
P3
```

```
## [1] 0.4
```

```
P4
```

```
## [1] 0.1
```

```
P1
```

```
## [1] 0.1
```

```
P1+P2
```

```
## [1] 0.5
```

```
P1+P2+P3
```

```
## [1] 0.9
```

```
P1+P2+P3+P4
```

```
## [1] 1
```

```
#Apartado 3
```

```
Esperanza2= (-2)*0.1-1*0.4+1*0.4+2*0.1
```

```
#Deberia de ser 0
```

```
Esperanza2
```

```
## [1] -5.551115e-17
```

```
Varianza2=4*0.1+0.4+0.4+4*0.1
```

```
Varianza2
```

```
## [1] 1.6
```

Problema 4

Tenemos un dado, bien equilibrado, de doce caras numeradas del 1 al 12 ([dodecaedro dados de rol](#)).

1. Calcular la función de probabilidad de la variables X = número de la cara superior del dado en un lanzamiento.
2. Calcular la función de distribución de X y el cuantil 0.4.
3. Si Y es al v.a. que cuenta el número de veces que tiramos el dado hasta obtener el primer 5 calcular la función de distribución de Y
4. ¿Qué valor tienen $E(X)$ y $Var(X)$.

Solución Ejercicio 4

1. Como la V.A X representa el numero de la cara superior del dado en un lanzamiento, consideraremos el siguiente espacio mostral $X(\Omega) = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]$. Además, como nos dicen que el dado está equilibrado, las probabilidades de todos los sucesos son equiprobables $P(x \in X(\Omega)) = \frac{1}{12}$. En consecuencia, la función de probabilidad de esta V.A discreta es la siguiente:

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{12} & \text{si } x \in [1, 12] \\ 0 & \text{si } x = \text{cualquier otro número} \end{cases}$$

También nos piden que calculemos la la Esperanza y la Varianza de X . Para calcular la esoeranza de X , sabemos que $E(X) = \sum x \cdot P_X(x)$ para toda $x \in X(\Omega)$. Entonces tenemos que:

$$E(X) = 1 \cdot P(1) + 2 \cdot P(2) + 3 \cdot P(3) + 4 \cdot P(4) + 5 \cdot P(5) + 6 \cdot P(6) + 7 \cdot P(7) + 8 \cdot P(8) + 9 \cdot P(9) + 10 \cdot P(10) + 11 \cdot P(11) + 12 \cdot P(12) = 6.5$$

En cuanto a la varianza, sabemos que $Var(X) = E((x - E(X))^2) = E((x - 6.5)^2)$. En consecuencia, la varianza de X nos quedará de la siguiente manera:

$$Var(X) = \sum (x - 6.5)^2 \cdot P_X(x) = \frac{143}{12} = 11.91666$$

2. La función de distribución de la V.A X es la siguiente:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{12} & \text{si } x = 1 \\ \frac{2}{12} & \text{si } x = 2 \\ \frac{3}{12} & \text{si } x = 3 \\ \frac{4}{12} & \text{si } x = 4 \\ \frac{5}{12} & \text{si } x = 5 \\ \frac{6}{12} & \text{si } x = 6 \\ \frac{7}{12} & \text{si } x = 7 \\ \frac{8}{12} & \text{si } x = 8 \\ \frac{9}{12} & \text{si } x = 9 \\ \frac{10}{12} & \text{si } x = 10 \\ \frac{11}{12} & \text{si } x = 11 \\ 1 & \text{si } x \geq 12 \end{cases}$$

En cuanto al cuantil de X 0.4, basta que observemos la función de distribución que acabamos de hacer en el apartado anterior. El primer valor de x que toma la V.A que es mayor o igual que 0.4 es $x_{0.4} = 5$ ya que $P(X \leq 5) = \frac{5}{12} = 0.416667$

3. La V.A Y tiene una distribución notable geométrica. Por lo tanto, su función de distribución es la siguiente:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 1 \\ 1 - (1 - \frac{1}{12})^{k+1} & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1 \\ \text{para } k = 0, 1, 2, 3... \end{cases} \end{cases}$$

Donde k representa el numero de fallos hasta conseguir el éxito = 5 y $p = \frac{1}{12}$ es la probabilidad de conseguir el éxito.

4. Usando la formula de la esperanza y de la varianza de las distribuciones notables geométricas, obtememos que:

$$E(Y) = \frac{1-p}{p} = \frac{1-\frac{1}{12}}{\frac{1}{12}} = 11$$

$$Var(Y) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-\frac{1}{12}}{\frac{1}{144}} = 132$$

Solución con R Ejercicio 4

#Apartado 1

p=1/12

p

[1] 0.08333333

Esperanza3=(1/12)+(2/12)+(3/12)+(4/12)+(5/12)+(6/12)+(7/12)+(8/12)+(9/12)+(10/12)+(11/12)+(12/12)
Esperanza3

[1] 6.5

Varianza3=(1/12)*(((1-6.5)^2)+((2-6.5)^2)+((3-6.5)^2)+((4-6.5)^2)+((5-6.5)^2)+((6-6.5)^2)+
((7-6.5)^2)+((8-6.5)^2)+((9-6.5)^2)+((10-6.5)^2)+((11-6.5)^2)+((12-6.5)^2))
Varianza3

[1] 11.91667

#Apartado 2

Cuantil2=qgeom(0.4,1/12)
Cuantil2

[1] 5

#Apartado 3

#Vamos a calcular la función de distribución para unos valores de k=5, k=7 y k=9 intentos

dist1= pgeom(5,1/12)
dist1

[1] 0.4067078

dist2= pgeom(7,1/12)
dist2

[1] 0.5014698

dist3= pgeom(9,1/12)
dist3

[1] 0.5810961

#Apartado 4

Esperanza4=((1-(1/12)))/(1/12)
Esperanza4

[1] 11

```
Varianza4=((1-(1/12)))/(1/144)
Varianza4
```

```
## [1] 132
```

Problema 5

La proporción de niños pelirrojos es 1 cada 100. En una ciudad se produjeron 500 nacimientos (independientes) nacimientos en 2020, modelad mediante una distribución binomial la variable X = número de niños pelirrojos nacidos entre los 500 niños. Utilizad R para calcular de forma exacta

1. La probabilidad de que ninguno de los nacidos ese año sea pelirrojo.
2. La probabilidad de que nazcan más de 2 niños pelirrojos
3. Repetir los cálculos con R utilizando una aproximación Poisson

Solución Ejercicio 5

1. Sabiendo que X representa el número de pelirrojos nacidos entre los 500 niños manejaremos una $Binom(n = 500, p = \frac{1}{100} = 0.01)$

$$P_X(x) = \binom{n}{x} \cdot (p^x) + (1 - p)^{(n-x)}$$

$$P_X(0) = \binom{500}{0} \cdot (p^0) \cdot (1 - 0.01)^{(500-0)} = 0.006570483$$

2.

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

$$P(X > 2) = 1 - [P(X \leq 2)]$$

$$P(X \leq 2) = P_X(0) + P_X(1) + P_X(2)$$

$$P(X \leq 2) = 0.1233858$$

$$P(X > 2) = 1 - [0.1233858]$$

$$P(X > 2) = 0.8766142$$

3. Sabemos que el límite de una serie de variables $B(n, p_n = \frac{\lambda}{n})$. Por lo tanto, nuestra distribución binomial puede llevarse a cabo mediante un proceso $Po(\lambda = 0.01 \cdot 500 = 5)$.

$$P(X = 0) = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda} = \frac{5^0}{0!} \cdot e^{-5} = \frac{1}{e^5} = 0.0067379$$

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0.0124652 = 0.875348$$

$$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2) = 0.124652$$

Solución con R Ejercicio 5

##Apartado 1

*##Con la función dbinom podemos calcular exactamente la función de densidad de
##v.a discreta binomial para un determinado valor de X. Por parámetros damos el
##valor de n y la probabilidad correspondiente.*

```
dbinom(0,size=500,prob=0.01)
```

```
## [1] 0.006570483
```

##Otra posibilidad es ir haciendo los cálculos correspondientes a la fórmula:

```
y=choose(500,0)*(0.01^0)*(1-0.01)^(500-0)
```

```
y
```

```
## [1] 0.006570483
```

##Apartado 2

*##Con la función pbinom podemos calcular la función de probabilidad de una
##v.a discreta binomial para un intervalo superior a determinado X.
##Por parámetros damos el valor de X, la n, la probabilidad y el lower.tail
##(nos indica si tenemos <= o >=).*

```
pbinom(2,size=500,prob=0.01,lower.tail=FALSE)
```

```
## [1] 0.8766142
```

##Apartado 3

*##Con la función dpois podemos calcular la función de densidad de una v.a
discreta de Poisson.Parámetros: valor de la x y lambda.*

```
dpois(0,5)
```

```
## [1] 0.006737947
```

*##Sin embargo, con la función ppois ppodemos calcular la función de
##distribución.Parámetros: x,lambda y orientación del signo </>*

```
ppois(2,5,lower.tail=FALSE)
```

```
## [1] 0.875348
```

Problema 6

Las consultas a una base datos llegan a un ritmo de medio $\lambda = 5$ peticiones por segundo. Sabemos que el nombre de peticiones que llegan en un segundo es una variable aleatoria que aproximadamente tienen una distribución de Poisson.

1. Calcular la probabilidad que lleguen más de 10 peticiones en 3 segundos utilizad R.
2. Calcular que entre una consulta y la siguiente pasen más de 0.5 segundos.
3. Calcular el cuantil 0.5 de $X_{t=10}$ numero de peticiones en 10 segundos utilizad R.

Solución Ejercicio 6

En este problema, vamos a trabajar con una distribución $Po((\lambda = 5) \cdot t)$, es decir, una distribución Poisson por una unidad de tiempo (en este caso, el numero de peticiones que llegan por unidad de tiempo).

1. Sabiendo quen la función de probabilidad de este tipo de V.A es la siguiente:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} \frac{(\lambda \cdot t)^x}{x!} \cdot e^{-\lambda \cdot t} & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

deberemos llevar a cabo el siguiente calculo para encontrar la probabilidad de que lleguen más de 10 peticiones en 3 segundos:

$$P_X(10) = \frac{(5 \cdot 3)^{10}}{10!} \cdot e^{-5 \cdot 3} = 0.04861075083$$

2. Sea T una V.A que contabiliza el tiempo transcurrido entre dos peticiones consecutivas y considerando que T solo puede tomar valores positivos ($t > 0$), entonces podemos decir que : $P(T > t = 0.5) = P(\text{cero eventos en el intervalo } (0, 0.5])$. Por tanto tenemos que :

$$P_X(x = 0) = \frac{(5 \cdot 0.5)^0}{0!} \cdot e^{-5 \cdot 0.5} = 0.08208499862$$

3. Si queremos calcular el cuantil de 0.5 cuando se da el numero de peticiones por cada 10 segundos, queremos calcular lo siguiente:

$$P(X \leq x_{0.5}) \geq 0.5$$

Para ello, usaremos el siguiente comando en la consola de R: `qpois(0.5,  $\lambda \cdot t = 5 \cdot 10 = 50$ )`. (Ver resultados en el Chunk "Ejercicio 6")

Solución con R Ejercicio 6

#Apartado 1

```
P10=dpois(10,5*3)
P10
```

```
## [1] 0.04861075
```

#Apartado 2

```
P0=dpois(0,5*0.5)
P0
```

```
## [1] 0.082085
```

#Apartado 3

```
Cuantil3=qpois(0.5, 5*10)
Cuantil3
```

```
## [1] 50
```

Problema 7

Tenemos que elegir entre dos programas (Prog1 y Prog2), el objetivo es elegir el programa más rápido en tiempo de respuesta en nuestro cluster de ordenadores. El tiempo de ejecución del Prog1 se ha modelado según una $N(\mu_1 = 100, \sigma_1 = 300)$ (la probabilidad de un tiempo de ejecución negativo es despreciable) y en Prog2 según una $N(\mu_2 = 90, \sigma_2 = 300)$. Utilizad R para el cálculo final de las probabilidades de la normal. (Utilizad R para el cálculo final)

1. ¿Qué Programa elegimos si queremos que el el 90% de los casos el tiempo de respuesta sea menor ?
2. Calcular la probabilidad de que el tiempo de ejecución sea mayor que 130 para cada algoritmo.

Solución Ejercicio 7

1. Para saber cual tiene una respuesta más rápida el 90 de las veces, llevaremos a cabo el calculo del cuantil 0.9 para ambas variables:

$$x_{0.9} = qnorm(0.9, mean = 100, sd = 300) = 484.4655 \Rightarrow Prog1$$

$$x_{0.9} = qnorm(0.9, mean = 90, sd = 300) = 474.4655 \Rightarrow Prog2$$

Viendo los siguientes resultados, el tiempo de respuesta de el programa 2 es menor. Por ese motivo, elegiremos dicho programa.

2. Para realizar este calculo, deberemos llevar a cabo la tipicación de las variables aleatorias X_1 y X_2 . Para ello, realizaremos la siguiente transformacion lineal a ambas V.A:

$$Z_1 = \frac{X_1 - \mu_1}{\sigma_1}$$

$$Z_2 = \frac{X_2 - \mu_2}{\sigma_2}$$

De esta manera, pasaremos a trabajar con dos distribuciones normales estandar $N_1(0,1)$ y $N_2(0,1)$. Teniendo esto en cuenta, las probabilidades que nos piden que calculemos son als siguientes:

$$P(Z_1 > \frac{130 - 100}{300}) = 1 - P(Z_1 \leq \frac{1}{10}) = 1 - F_{Z_1}(\frac{1}{10}) = 1 - 0.5398278 = 0.4601722$$

$$P(Z_2 > \frac{130 - 90}{300}) = 1 - F_{Z_2}(\frac{2}{15}) = 1 - P(Z_2 \leq \frac{2}{15}) = 1 - 0.5530351 = 0.4469649$$

Solución con R Ejercicio 7

#Apartado 1

```
cuantilProg1=qnorm(0.9, 100, 300)
cuantilProg1
```

```
## [1] 484.4655
```

```
cuantilProg2=qnorm(0.9, 90, 300)
cuantilProg2
```

```
## [1] 474.4655
```

```
#Apartado 2
```

```
#No haria falta poner lo parametros de mu i lambda, ya que vienen por defecto como mean=0 y sd=1
#Pero los pongo para que quede más claro
PZ1=pnorm(1/10,0,1)
PZ1
```

```
## [1] 0.5398278
```

```
PZ2=pnorm(2/15,0,1)
PZ2
```

```
## [1] 0.5530351
```

Problema 8

En la NBA el [José Calderón](#) fue en la temporada [2008-09 el jugador de baloncesto](#) con mejor porcentaje tiros libres anotados un 98.05%.

Justificar los cálculos con notación matemática y haced el cálculo final con R.

1. ¿Cual es el valor esperando y la varianza del número tiros hasta acertar 10 tiros libres?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte al menos 40 tiros libres de forma consecutiva.
3. ¿Cuál es la probabilidad de que haga una serie de 100 tiros hasta obtener el tercer fallo?

Solución Ejercicio 8

1. Consideramos un experimento bernoulli con probabilidad de éxito $p_1 = 0.9805$. Dado este experimento, podemos considerar una V.A X_1 de distribución Binomial Negativa, que nos cuenta el numero de tiros libres fallados hasta que acertamos 10. Por lo tanto, trabajaremos con una $BN(n = 10 \text{ aciertos}, p = 0.9805)$. Entonces tenemos que:

$$E(X_1) = \frac{n \cdot (1 - p_1)}{p_1} = \frac{10 \cdot (1 - 0.9805)}{0.9805} = 0.1988781$$

$$Var(X_1) = \frac{n \cdot (1 - p_1)}{p_1^2} = \frac{10 \cdot (1 - 0.9805)}{0.9805^2} = 0.2028334$$

2. Consideremos ahora un experimento Bernoulli con probabilidad de éxito $p_2 = 1 - 0.9805 = 0.0195$ (probabilidad de fallar un tiro libre). Consideramos ahora una V.A X_2 que nos cuenta el numero de fallos hasta conseguir el primer éxito (éxito=fallar el tiro libre, fracaso= acertar el tiro libre). Por lo tanto, trabajaremos con una V.A de tipo Geométrica $\Rightarrow Ge(p_2 = 0.0195)$. Nos piden:

$$P(X_2 > 40) = 1 - P(X_2 \leq 40) = 1 - F_{X_2}(40) = 1 - (1 - (1 - p_2)^k) = 1 - (1 - (1 - 0.0195)^{40}) = 0.4548874134$$

3. Para este caso, consideramos una V.A X que nos cuenta el numero de éxitos de una cadena de n intentos del experimento aleatorio “fallar un tiro libre”, con probabilidad de éxito $p_3 = 0.0195$. Entonces, nuestra V.A sigue una distribución binomial $B(n = 99 \text{ lanzamientos}, p_3 = 0.0195)$, ya que sabemos que el ultimo lanzamiento siempre será un éxito (por eso 99 y no 100 lanzamientos). Finalmente, nos piden:

$$P(X_3 = 3) = \binom{n}{x_3} \cdot p_3^{x_3} \cdot (1 - p_3)^{n-x_3} = \binom{99}{3} \cdot 0.0195^3 \cdot (1 - 0.0195)^{99-3} = 0.1756123$$

Solución con R Ejercicio 8

#Apartado 1

```
Esperanza5=(10*(1-0.9805))/0.9805  
Esperanza5
```

```
## [1] 0.1988781
```

```
Varianza5=(10*(1-0.9805))/(0.9805^2)  
Varianza5
```

```
## [1] 0.2028334
```

#Apartado 2

*#Ponemos el valor de la variable = 39, porque R implementa la función geometrica
#que empieza a contar des del 0.*

```
D40=1-pgeom(39,0.0195)  
D40
```

```
## [1] 0.4548874
```

#Apartado 3

```
P3=dbinom(3, 99, 0.0195)  
P3
```

```
## [1] 0.1756123
```